CHARGE ELECTRIQUE / LOI DE COULOMB

Mohamed Afekir
Lycée Mohammed VI d'excellence
CPGE - Benguérir

PARTIE A- Charge électrique

Le phénomène que nous désignons sous le nom d'**électricité statique** est connu depuis l'Antiquité.
On a découvert par la suite l'existence d'une grandeur physique appelée charge électrique, susceptible d'être transférée d'un objet à un autre.
Les corps chargés peuvent exercer des forces sur d'autres corps chargés ainsi que sur des objets non chargés.
Enfin, la charge électrique se présente sous deux formes, que l'on a choisi de qualifier de charge positive et de charge négative (Expérience de MILLIKAN-1909).

$$q_n = \pm e, \quad n \in \mathbb{N}^* \tag{1}$$

- $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C est la charge élémentaire.
- $q_e = -e$ est la charge de l'électron de masse $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg.

Entrainement :
On considère une pièce de un centime de masse $m = 3,11$ g. La pièce est entièrement composée de cuivre da masse molaire $\mathscr{M}_{\text{Cu}} = 63,54$ g/mol. Le numéro atomique $Z_{\text{Cu}} = 29$.

1. Combien d'électrons faudrait-il retirer d'une pièce de un centime pour lui conférer une charge de $1,0 \times 10^{-7}$ C ?

$$N_r = \frac{\text{charge totale}}{\text{charge élémentaire}} = 6,2 \times 10^{11}.$$

2. À quelle fraction f des électrons de la pièce cela correspond-il ?

   - La fraction f est telle que :

$$f = \frac{N_r}{N_e}, \quad \text{avec} \begin{cases} N_r : \text{Nombre d'électrons retirés de la pièce,} \\ N_e : \text{Nombre total d'électrons dans la pièce.} \end{cases}$$

   - Nombre d'électrons totale dans la pièce :
     Pour déterminer le nombre total d'électrons dans une pièce de cuivre neutre, il faut déterminer le nombre N_{Cu} d'atomes de cuivre présents dans la pièce et tenir compte du fait que chaque atome (neutre) contient 29 électrons :

$$N_{\text{Cu}} = n_{\text{Cu}} \mathscr{N}_a = \frac{m}{\mathscr{M}_{\text{Cu}}} \mathscr{N}_a = 2,95 \times 10^{22}.$$

     Le nombre total d'électron dans la pièce :

$$N_e = 29 N_{\text{Cu}} = 8,56 \times 10^{23}.$$

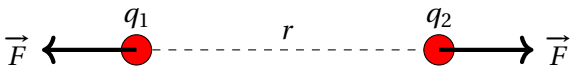
   - La fraction f :

$$f = 7,3 \times 10^{-13}.$$

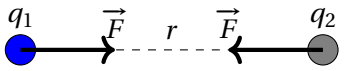
PARTIE B- Loi de COULOMB : force électrostatique

La loi de COULOMB donne la force d'*attraction* ou de *répulsion* entre deux charges ponctuelles.
Si deux charges ponctuelles q_1 et q_2 sont séparées par une distance r, alors l'**intensité** de la force de *répulsion* ou d'*attraction* entre elles est :

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2} \quad ; \quad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o} = 8{,}9 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2 \tag{2}$$



charges de mêmes signes

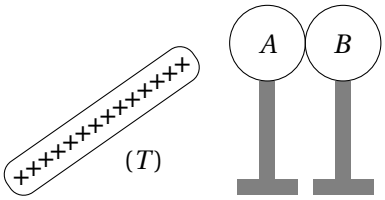


charges de signes opposés

Entrainement :
Une charge ponctuelle de $+3{,}00 \times 10^{-6}$ C est située à une distance de 12,0 cm d'une seconde charge ponctuelle de $-1{,}50 \times 10^{-6}$ C. Calculez l'intensité F de la force exercée sur chaque charge.

$$F \approx 2{,}81 \text{ N}. \tag{3}$$

Entrainement :
Deux sphères métalliques A et B posées sur des supports isolants sont en contact l'une avec l'autre. Une tige (T) chargée positivement est approchée de la sphère A. Les deux sphères sont ensuite séparées l'une de l'autre, puis la tige (T) est éloignée.

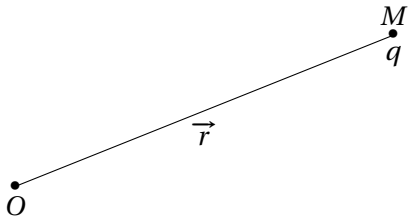


Question : Quelle sera la nature des charges portées par les sphères A et B ? (*positives ou négatives* ?)

1. Lorsque la tige (T) (portant une charge positive $+Q$) s'approche de la sphère A, elle exerce une force d'attraction électrostatique sur les électrons libres de l'ensemble conducteur constitué par les sphères A et B en contact.
   - Les électrons libres migrent vers la gauche, s'accumulant sur la face de la sphère A la plus proche de la tige (T). La sphère A acquiert ainsi un **excès d'électrons** (charge négative).
   - Par conservation de la charge électrique globale du système initialement neutre, la sphère B subit un **déficit d'électrons** et se retrouve chargée positivement.
2. Lorsque l'on sépare les deux sphères tout en maintenant la tige (T) à proximité, le transfert d'électrons entre A et B est interrompu. Les charges induites restent piégées sur leurs sphères respectives.
3. Lorsque la tige (T) est enfin retirée, les charges réparties sur chaque sphère métallique se redistribuent de manière uniforme sur leurs surfaces extérieures.
4. Conclusion :
   - La sphère A est chargée **négativement** $(-Q)$.
   - La sphère B est chargée **positivement** $(+Q)$.

PARTIE C- Champ électrique crée par une charge ponctuelle

Supposons que nous ayons une charge **ponctuelle** q située en M distant de $\vec{r}$ d'une autre charge ponctuelle q_o placées en O qui exercent une force $\vec{F}$ sur q.



L'intensité : $F = \|\vec{F}\| = k\dfrac{q_o q}{r^2}$

On définit le champ électrique $\vec{E}$ crée au point M par :

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \quad ; \quad \begin{cases} O : \text{source du champ électrique} \\ M : \text{point d'action du champ électrique} \end{cases} \tag{4}$$

L'expression (**vectorielle**) du champ $\vec{E}$ ne dépend que de la **valeur** et de la **position** des charges extérieures, car, d'après la loi de COULOMB, la force exercée sur toute « charge d'épreuve » q est proportionnelle à la valeur de cette charge.

Toutefois, pour que cette définition soit rigoureuse, il faut préciser que la charge d'épreuve q doit être « petite » (*ponctuelle*) ; sinon, sa présence modifierait de manière *significative* les positions des charges extérieures.

En inversant l'équation (4), on peut dire que si le champ électrique en un point $\vec{r}$ a pour valeur $\vec{E}$, alors une petite charge placée en $\vec{r}$ subira une force (*force de* COULOMB) :

$$\mathbf{F} = q\vec{E} \tag{5}$$

Le champ électrique est un **vecteur**. D'après l'équation (4), on constate que son unité dans le système international (SI) est le N/C.

Il découle de la loi de COULOMB que le champ électrique au point $\vec{r}$ créé en M par la charge q_o située en O, est donné par :

$$\vec{E}(M) = k\frac{q}{r^2}\vec{u}_r \tag{6}$$

où $\vec{u}_r = \dfrac{\vec{r}}{r}$ est le **vecteur unitaire**; ($\|\vec{u}_r\| = 1$) dirigé selon $\vec{r}$.

Entrainement :
Une charge $q_o = 10^{-8}$ C crée à une distance $r = 0,2$ m un champ électrique d'intensité :

$$E = (9\times 10^9)\cdot\frac{10^{-8}}{(0,2)^2} = \frac{90}{0,04} = 2250\,\text{N/C}$$